

PROJET GREENOPS

Optimisation des ressources IT, réduction des coûts
et sobriété numérique

SNCF Connect & Tech
2025 – 2026

Confidentiel

Sommaire

- 1. Introduction**
- 2. Présentation de l'entreprise**
- 3. Contexte et enjeux du projet**
- 4. Analyse externe – PESTEL**
- 5. Analyse interne – SWOT**
- 6. Problématique**
- 7. Objectifs du projet**
- 8. Expression du besoin**
- 9. Solution proposée – Démarche GreenOps**
- 10. Architecture et fonctionnement**
- 11. Cybersécurité**
- 12. Gestion de projet**
- 13. Analyse des risques**
- 14. Prévisionnel financier**
- 15. KPI – Indicateurs de suivi**
- 16. Conclusion**

1. Introduction

Dans un contexte de transformation numérique accélérée, les entreprises s'appuient de plus en plus sur des infrastructures informatiques complexes afin de fournir des services digitaux performants et accessibles à grande échelle. Les plateformes numériques, notamment dans le secteur de la mobilité, reposent sur des architectures cloud, des environnements virtualisés et une gestion massive de données en temps réel.

Cette évolution s'accompagne d'une augmentation significative des coûts d'exploitation IT, liée à l'utilisation intensive des ressources informatiques telles que les machines virtuelles, le stockage et les services cloud. Par ailleurs, l'impact environnemental du numérique devient un enjeu majeur, en raison de la consommation énergétique des infrastructures et de l'accumulation de données.

Le projet GreenOps s'inscrit dans cette dynamique en proposant une approche structurée visant à optimiser l'utilisation des ressources IT, à réduire les coûts d'exploitation et à limiter l'empreinte numérique, tout en garantissant la disponibilité, la sécurité et la conformité des systèmes.

Les données présentées dans ce projet sont des estimations basées sur des hypothèses réalistes issues des pratiques du marché, les données internes de l'entreprise n'étant pas accessibles.

2. Présentation de l'entreprise

Le projet s'inscrit dans le contexte de **SNCF Connect & Tech**, filiale du groupe SNCF spécialisée dans le développement et l'exploitation des services numériques liés à la mobilité. SNCF Connect & Tech conçoit et opère des plateformes digitales à forte volumétrie, notamment l'application **SNCF Connect**, utilisée par des millions d'utilisateurs pour rechercher, réserver et gérer leurs déplacements.

Système d'information

- Environnements cloud : AWS, Azure, GCP
- Machines virtuelles et conteneurs (Docker, Kubernetes)
- Bases de données relationnelles et NoSQL
- Systèmes de stockage distribué
- Outils de monitoring : ELK, Prometheus, Grafana

Environnements

- Développement (DEV) : développement et tests unitaires
- Test (TEST) : tests d'intégration et de validation
- Production (PROD) : environnement opérationnel en service

Problématiques identifiées

- Augmentation continue des coûts liés à l'infrastructure cloud et au stockage
- Utilisation non optimisée des ressources (environnements inactifs, surdimensionnement)
- Accumulation de données et de logs sans stratégie de rétention claire
- Manque de visibilité globale sur l'utilisation des ressources et les coûts associés

3. Contexte et enjeux du projet

Le projet s'inscrit dans un contexte de forte croissance des usages numériques dans le secteur de la mobilité, nécessitant des infrastructures capables de gérer un grand volume de données et de requêtes en temps réel. Cette évolution entraîne une augmentation importante des besoins en ressources informatiques et, par conséquent, des coûts d'exploitation.

Surconsommation des ressources

De nombreux environnements, notamment de développement et de test, restent actifs en permanence sans être pleinement utilisés, ce qui génère un gaspillage de ressources et des coûts inutiles.

Gestion des données et des logs

Les plateformes digitales génèrent en continu des volumes importants de données, dont une partie n'est pas exploitée ou conservée de manière optimisée, contribuant à l'augmentation de l'empreinte numérique.

Green IT et sobriété numérique

Les enjeux liés au Green IT et à la sobriété numérique deviennent stratégiques. L'entreprise doit adopter des pratiques permettant de réduire l'impact environnemental de ses infrastructures tout en maintenant un haut niveau de performance.

Risques associés

Une mauvaise gestion des environnements IT peut engendrer des risques significatifs, notamment en matière de sécurité, de conformité réglementaire et de disponibilité des services.

4. Analyse externe – PESTEL

Facteur	Analyse
Politique	Politiques publiques pro-numérique responsable ; plan France Relance et directives européennes incitant à la
Économique	Hausse des coûts cloud (+15-20 % par an en moyenne) et du stockage ; maîtrise du budget IT devenue enjeu
Socioculturel	Attentes des collaborateurs et utilisateurs vers des services numériques responsables ; bénéfice sur la marque
Technologique	Innovations en cloud computing, automatisation (IaC, auto-scaling) et monitoring facilitant l'optimisation des res
Environnemental	Le numérique représente environ 4 % des émissions de GES mondiales ; réduction de l'empreinte carbone des
Légal	RGPD imposant des contraintes sur la conservation des données ; loi REEN (Réduction de l'Empreinte Environ

5. Analyse interne – SWOT

Catégorie	Éléments clés
Forces	Infrastructure IT moderne et scalable · Expertise cloud et data avancée · Capacité à gérer des systèmes à
Faiblesses	Complexité des environnements IT multi-cloud · Manque de gouvernance sur l'utilisation des ressources · F
Opportunités	Réduction significative des coûts (15-30 %) · Amélioration de la performance globale · Renforcement de l'in
Menaces	Risque d'impact sur la disponibilité des services · Résistance au changement des équipes · Évolution rapid

6. Problématique

Comment réduire l'empreinte environnementale et les coûts d'exploitation des environnements IT, tout en garantissant la disponibilité, la sécurité et la conformité ?

Cette problématique place au centre de la réflexion la nécessité de concilier performance économique, responsabilité environnementale et exigences techniques. Le projet GreenOps propose une réponse structurée à travers une démarche d'optimisation globale des ressources IT.

7. Objectifs du projet

L'objectif principal est de mettre en place une démarche GreenOps au sein de la DSI de SNCF Connect & Tech afin d'optimiser l'utilisation des ressources informatiques et de réduire les coûts ainsi que l'empreinte numérique.

Objectifs spécifiques

- Réduire les coûts liés aux infrastructures IT (cloud, stockage, VM) de 20 à 30 %
- Optimiser l'utilisation des ressources informatiques (taux d'utilisation > 60 %)
- Automatiser l'extinction des environnements non utilisés (DEV/TEST hors heures)
- Améliorer la gestion des données et des logs (politique de rétention)
- Mettre en place des indicateurs de suivi des performances (dashboard KPI)
- Garantir la disponibilité des services critiques (SLA > 99,5 %)
- Renforcer la sécurité et la conformité (RGPD, audits)

8. Expression du besoin

8.1 Besoins métier

- Réduction des coûts IT de 20 à 30 % sur 12 mois
- Meilleure visibilité sur les ressources et leur utilisation
- Optimisation globale des performances des environnements
- Intégration d'une démarche Green IT dans la stratégie de la DSI

8.2 Besoins fonctionnels

- Automatisation de l'extinction des environnements non utilisés (planification horaire)
- Mise en place d'un dashboard de suivi des coûts en temps réel
- Gestion différenciée des environnements DEV / TEST / PROD
- Gestion optimisée des logs et du stockage (rétention, archivage, purge)
- Gestion des exceptions (environnements critiques exclus de l'extinction)

8.3 Besoins techniques

- Scripts d'automatisation (Python, Bash, Terraform)
- Outils de monitoring et d'alerte (Prometheus, Grafana, ELK)
- Gestion du stockage (politiques de lifecycle S3, nettoyage automatisé)
- Intégration cloud native (AWS CloudWatch, Azure Monitor, tags de ressources)

8.4 Contraintes

- Sécurité : respect des politiques de sécurité et des accès
- Disponibilité : aucun impact sur les services en production
- Conformité : respect du RGPD et des normes internes
- Compatibilité : intégration avec l'écosystème technique existant

9. Solution proposée – Démarche GreenOps

La démarche GreenOps proposée repose sur quatre piliers complémentaires, déployés de manière progressive pour garantir une transition maîtrisée.

Phase 1 – Audit et cartographie

- Inventaire des ressources (VM, conteneurs, stockage, bases de données)
- Analyse des coûts par environnement et par service
- Identification des ressources sous-utilisées ou inactives
- Évaluation de la politique de rétention des logs et données

Phase 2 – Optimisation des ressources

- Rightsizing des VM et conteneurs (ajustement à la charge réelle)
- Suppression des ressources orphelines (disques, snapshots, IP non utilisées)
- Mise en place de politiques de rétention des logs (30j DEV, 90j TEST, 1 an PROD)
- Archivage des données froides vers des stockages économiques (S3 Glacier)

Phase 3 – Automatisation

- Scripts d'extinction/démarrage automatique des environnements DEV/TEST
- Planification horaire : extinction à 20h, redémarrage à 8h (jours ouvrés)
- Auto-scaling des ressources en fonction de la charge
- Alertes automatiques en cas de dépassement de seuils de coût

Phase 4 – Gouvernance et suivi

- Dashboard de suivi des KPI (coûts, utilisation, empreinte carbone)
- Comité GreenOps mensuel (revue des indicateurs, actions correctives)
- Formation des équipes aux bonnes pratiques FinOps/GreenOps
- Documentation et processus de gestion des exceptions

10. Architecture et fonctionnement

L'architecture de la solution GreenOps s'intègre dans l'écosystème technique existant de SNCF Connect & Tech, sans nécessiter de refonte majeure de l'infrastructure.

Composants principaux

Composant	Technologies	Rôle
Couche Cloud	AWS / Azure / GCP	Hébergement des ressources IT (VM, conteneurs, stockage, BDD)
Automatisation	Terraform, Python, Bash	Scripts d'extinction/démarrage, rightsizing, nettoyage
Monitoring	Prometheus, Grafana	Collecte de métriques, visualisation, alertes
Gestion des logs	ELK Stack	Centralisation, rétention, purge automatisée des logs
Dashboard	Grafana / Power BI	Suivi en temps réel des KPI (coûts, utilisation, empreinte)
Orchestration	Kubernetes / Docker	Gestion des conteneurs, auto-scaling

Fonctionnement du processus d'extinction automatique

- Détection : identification des environnements DEV/TEST actifs hors heures ouvrées
- Vérification : contrôle de la liste d'exceptions (environnements critiques exclus)
- Notification : envoi d'une alerte aux équipes concernées (Slack / email)
- Extinction : arrêt des VM et conteneurs non critiques
- Journalisation : enregistrement de l'action dans les logs d'audit
- Redémarrage : relance automatique le lendemain matin à 8h

11. Cybersécurité

La sécurité est un pilier essentiel du projet GreenOps. Toutes les actions d'optimisation doivent être menées dans le respect strict des politiques de sécurité de l'entreprise.

Gestion des identités et des accès (IAM)

- Principe du moindre privilège pour tous les accès aux scripts et outils
- Authentification multi-facteurs (MFA) pour les accès aux consoles cloud
- Rôles et permissions granulaires (RBAC) pour les opérations d'extinction
- Revue périodique des droits d'accès (trimestrielle)

Segmentation réseau

- Isolation des environnements DEV / TEST / PROD par VPC/VNET
- Règles de firewall strictes entre les segments
- Chiffrement des communications inter-services (TLS 1.3)

Gestion des logs de sécurité

- Centralisation des logs de sécurité dans un SIEM
- Détection des anomalies et alertes en temps réel
- Audit trail complet de toutes les actions d'extinction/démarrage

Sauvegarde et PRA

- Politique de sauvegarde différenciée par environnement
- Tests de restauration réguliers (mensuels)
- RTO < 4h et RPO < 1h pour les services critiques

12. Gestion de projet

Méthodologie

Le projet GreenOps adopte une méthodologie **Agile (Scrum)** avec des sprints de 2 semaines, permettant une mise en œuvre itérative. Les phases structurantes suivent un cadre séquentiel (cycle en V), offrant un modèle hybride adapté au contexte.

Roadmap du projet

Phase	Intitulé	Période	Activités clés
Phase 1	Audit et cartographie	Semaines 1–4	Inventaire, analyse des coûts, cartographie
Phase 2	Optimisation	Semaines 5–10	Rightsizing, nettoyage, rétention logs
Phase 3	Automatisation	Semaines 11–16	Scripts, planification, auto-scaling
Phase 4	Gouvernance	Semaines 17–20	Dashboard, KPI, formation, documentation
Phase 5	Suivi continu	À partir S21	Comité mensuel, amélioration continue

Matrice RACI

Activité	Responsable (R)	Approuvé (A)	Consulté (C)	Informé (I)
Audit IT	Chef de projet	Équipe Cloud	DSI	Équipe Dev
Optimisation VM	Équipe Cloud	Chef de projet	DSI	Équipe Dev
Automatisation	Équipe Cloud	Équipe Dev	Chef de projet	DSI
Dashboard KPI	Chef de projet	Équipe Data	DSI	Équipe Cloud
Gouvernance	DSI	Chef de projet	Direction	Équipes tech.
Cybersécurité	RSSI	Équipe Cloud	DSI	Chef de projet

13. Analyse des risques

Risque	Impact	Prob.	Mesure de mitigation
Indisponibilité d'un service PROD	Critique	Faible	Liste d'exceptions, tests préalables, rollback automatique
Résistance au changement	Moyen	Élevée	Communication, formation, accompagnement des équipes
Perte de données	Critique	Faible	Sauvegarde préalable, politique de rétention, PRA
Dépassement du budget projet	Moyen	Moyenne	Suivi budgétaire mensuel, alertes de seuil
Incompatibilité technique	Élevé	Moyenne	POC préalable, tests d'intégration, staging
Non-conformité RGPD	Critique	Faible	Audit RGPD, validation juridique, documentation
Défaillance des scripts	Élevé	Moyenne	Tests automatisés, monitoring, alertes, rollback

14. Prévisionnel financier

Coûts du projet

Poste de dépense	Coût estimé (EUR)
Audit et cartographie	10 000 €
Développement des scripts	15 000 €
Outils de monitoring (licences)	8 000 €
Dashboard KPI	5 000 €
Formation des équipes	5 000 €
Accompagnement et conduite du changement	7 000 €
TOTAL	50 000 €

Gains attendus (annuels)

Source d'économie	Gain annuel (EUR)	Détails
Extinction DEV/TEST	36 000 €	Économies sur 14h/jour × 5j/semaine
Rightsizing des VM	24 000 €	Réduction de 20 % des ressources surdimensionnées
Optimisation stockage/logs	15 000 €	Purge, archivage, rétention optimisée
TOTAL gains annuels	75 000 €	Retour sur investissement en 8 mois

Retour sur investissement (ROI)

- Investissement initial : 50 000 €
- Gains annuels estimés : 75 000 €
- ROI à 1 an = $(75\,000 - 50\,000) / 50\,000 = 50\%$
- ROI à 3 ans = $(225\,000 - 50\,000) / 50\,000 = 350\%$
- Retour sur investissement atteint en **8 mois**

15. KPI – Indicateurs de suivi

KPI	Unité	Valeur actuelle	Objectif	Source
Coût cloud mensuel	EUR/mois	Réf. actuelle	– 25 %	Dashboard
Taux d'utilisation VM	%	35–40 %	> 60 %	Monitoring
Volume de stockage	To	Réf. actuelle	– 30 %	Cloud console
Volume de logs/jour	Go/jour	Réf. actuelle	– 40 %	ELK Stack
Disponibilité PROD	%	99,2 %	> 99,5 %	Monitoring
Temps démarrage DEV/TEST	min	Non mesuré	< 5 min	Scripts
Empreinte carbone IT	tCO2eq	À mesurer	– 20 %	Reporting RSE
Env. éteints/nuit	Nb	0	> 80 % DEV/TEST	Dashboard

16. Conclusion

Bénéfices attendus

Le projet GreenOps permettra à SNCF Connect & Tech de réaliser des économies significatives sur ses coûts d'infrastructure IT (estimation de **75 000 €/an**), tout en réduisant son empreinte environnementale. La démarche contribuera également à renforcer la sécurité et la conformité des systèmes d'information.

Limites

- Résistance au changement des équipes
- Complexité de certains environnements techniques
- Nécessité d'un investissement initial en temps et en ressources
- Les gains réels dépendront de la rigueur dans la mise en œuvre et le suivi

Perspectives d'amélioration

- Extension de la démarche à l'ensemble des filiales du groupe SNCF
- Intégration d'outils d'intelligence artificielle pour l'optimisation prédictive
- Mise en place d'un score carbone par application/service
- Adoption de pratiques de développement éco-responsable (Green Coding)
- Participation à des initiatives sectorielles de numérique responsable

Le projet GreenOps représente une opportunité stratégique pour SNCF Connect & Tech de concilier performance économique, excellence opérationnelle et responsabilité environnementale. Sa réussite repose sur l'engagement de l'ensemble des parties prenantes et sur une gouvernance rigoureuse.